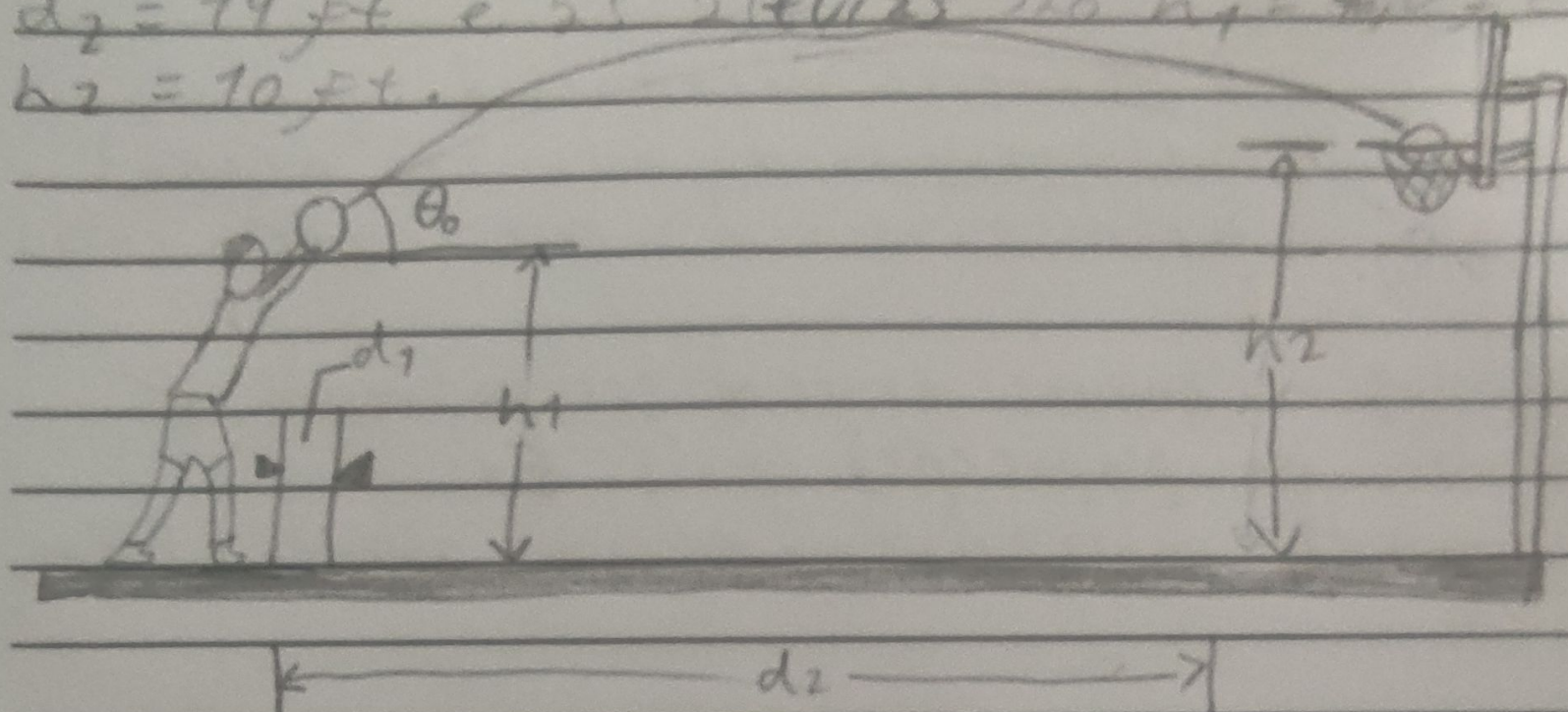


90: Com que velocidade inicial o jogador de basquetebol da Fig. deve arremessar a bola com um ângulo $\theta_0 = 55^\circ$ acima da horizontal, para converter o lance livre? As distâncias horizontais são: $d_1 = 7,0 \text{ ft}$ e $d_2 = 14 \text{ ft}$ e as alturas são $h_1 = 7,0 \text{ ft}$ e $h_2 = 10 \text{ ft}$.



$$x = 13 \text{ ft}$$

$$y = 3 \text{ ft}$$

$$13 = v_0 \cos 55^\circ \cdot t$$

$$t = \frac{13}{v_0 \cos 55^\circ}$$

$$v_0 \cos 55^\circ$$

$$3 = v_0 \sin 55^\circ \cdot t - 16t^2$$

Substituindo t :

$$3 = v_0 \sin 55^\circ \left(\frac{13}{v_0 \cos 55^\circ} \right) - 16 \left(\frac{13}{v_0 \cos 55^\circ} \right)^2$$

$$3 = \frac{13 \sin 55^\circ}{\cos 55^\circ} - \frac{16 \cdot 169}{v_0^2 \cos^2 55^\circ}$$

$$3 = 13 \tan 55^\circ - \frac{2704}{v_0^2 (0.329)}$$

$$3 = 13(1.428) - \frac{2704}{v_0^2 (0.329)}$$

$$3 = 13(1.428) - \frac{2704}{v_0^2 (0.329)}$$

$$3 = 18.56 - \frac{8220}{v_0^2}$$

$$v_0^2 = \frac{8220}{15.56}$$

$$v_0 = 22.98 \text{ ft/s}$$

$$v_0 \approx 23 \text{ ft/s}$$

Projeto de programa:

Inputs: - ângulo θ_0

- Distâncias horizontais {

• d_1 (distância do jogador até a bola)

• d_2 (distância do jogador até a cesta)

}

- Distâncias verticais {

• h_1 (distância da bola até o aro)

h_2 (distância da cesta até o aro)

}

★ todos os inputs devem ser positivos & respeitando proporções reais. Ex:

tamanho horizontal de uma quadra: 18 m / 91 ft.

Outputs: V_0 com que o jogador deve arremessar a bola.

Interface

Calc. de Arremesso

Ângulo:

d_1	...	h_1	...
d_2	...	h_2	...